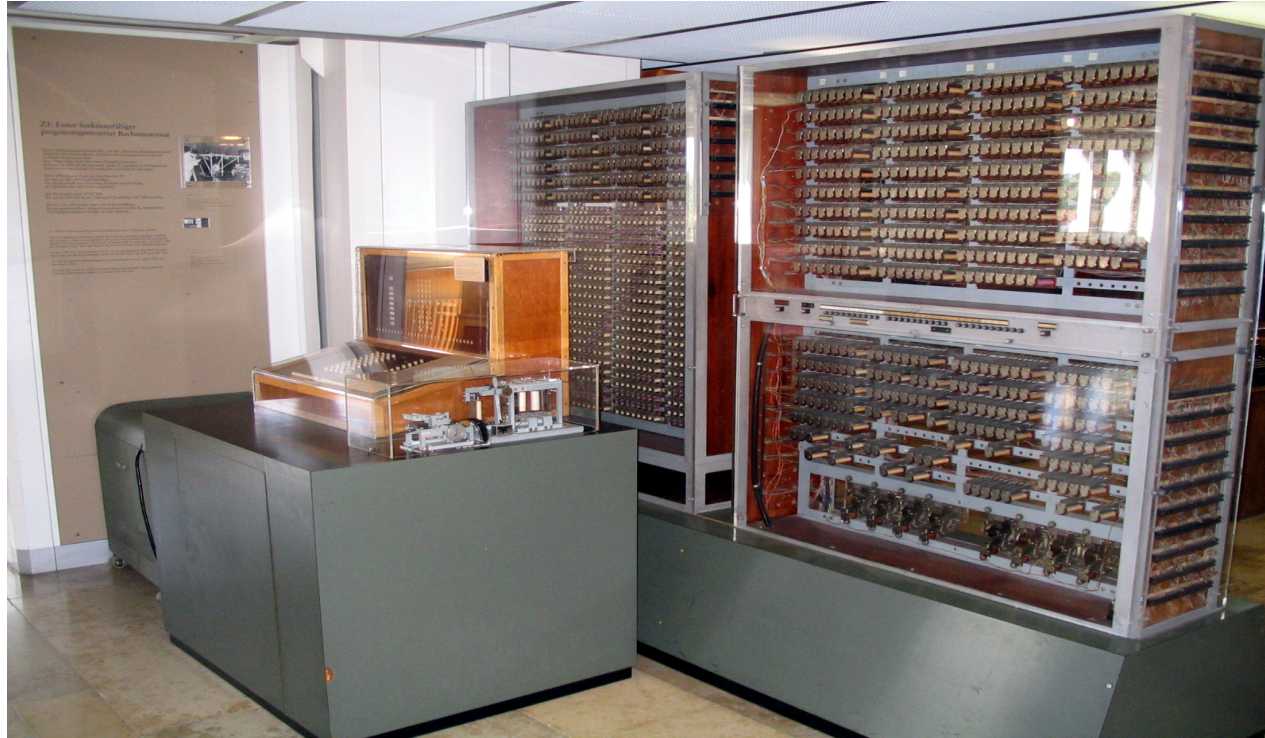


1. Anfänge des Computers

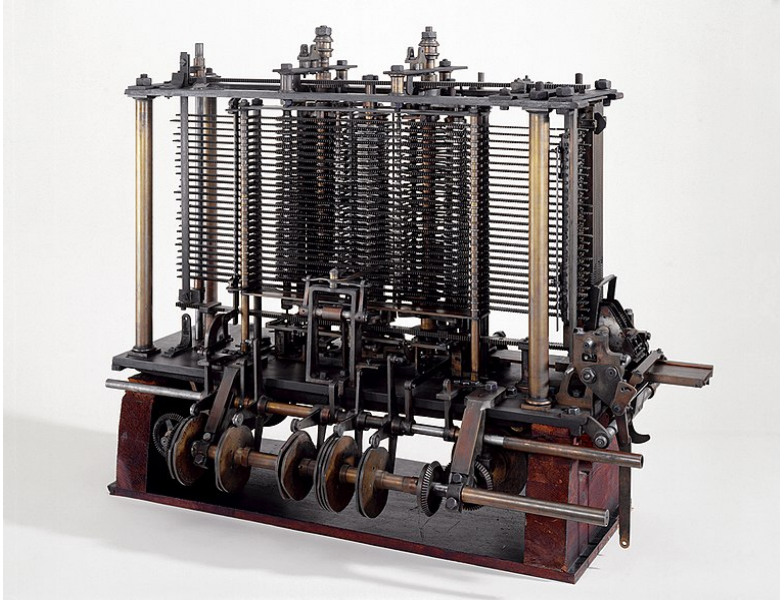


Von Venusianer, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3632073>

Was ist ein Computer?

- Ein Gerät, das Daten elektronisch verarbeitet ► EDV
- mittels **programmierbarer** Rechenvorschriften ► Algorithmen
- Englisch: „to compute“, Lateinisch: „computare“ ► berechnen
- bezeichnete ursprünglich Menschen, die zumeist langwierige Berechnungen vornahmen (z.B. Astronomen im Mittelalter)

Der 1.: „Die Analytical Engine“



- 1832, Charles Babbage
- Plan des "Ersten Computers"
- wurde **nie funktionsfähig** gebaut!
- Lochkarten als Speicher
- Rechenwerk für die 4 Grundrechenarten
- **Turingmächtig!**

Aufgaben

- Lesen Sie https://de.wikipedia.org/wiki/Analytical_Engine
- Beantworten Sie darauf folgende Fragen schriftlich als Word-Dokument (*.docx).
- Geben Sie dabei immer die Frage und dazu Ihre Antwort an (auch in Zukunft).
 - Wie erfolgte die Eingabe der Befehle und Daten?
 - Welches Zahlenformat war dafür gedacht?
 - Welchen Typ von Programmiersprache gab es dafür?
 - Welche Art von Operationen kann man damit durchführen?
 - Warum wurde Sie damals nicht gebaut?
 - Wer wird in diesem Zusammenhang als erster Programmierer*in genannt?
 - Was versteht man unter turingmächtig?

Teil 2

Die 1. funktionsfähigen Computer

Computer	Land	Inbetriebnahme	Gleitkomma-arithmetik	Binär	Elektronisch	Programmierbar	Turingmächtig
Zuse Z3	Deutschland	Mai 1941	Ja	Ja	Nein	Ja, durch Lochstreifen	Ja, ohne Praxisnutzen
Atanasoff-Berry-Computer	USA	Sommer 1941	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
Colossus	UK	1943	Nein	Ja	Ja	Teilweise, durch Neuverkabelung	Nein
Mark I	USA	1944	Nein	Nein	Nein	Ja, durch Lochstreifen	Ja
Zuse Z4	Deutschland	März 1945	Ja	Ja	Nein	Ja, durch Lochstreifen	Ja
ENIAC	USA	1946	Nein	Nein	Ja	Teilweise, durch Neuverkabelung	Ja
		1948	Nein	Nein	Ja	Ja, durch eine Matrix aus Widerständen	Ja

► https://de.wikipedia.org/wiki/ENIAC#Vergleich_mit_anderen_fruehen_Computern

Übung

- Lesen Sie https://de.wikipedia.org/wiki/Zuse_Z3
- Beantworten Sie folgende Fragen schriftlich:
 - Mit welcher Technik wurde diese gebaut (Schalter)?
 - Welche Arithmetik wurde verwendet?
 - Warum war sie praktisch nicht turingvollständig?
 - Wie wird sie heute eingeordnet?
 - Nenne 5 typische Merkmale:
 - Wie wurden Programme eingelesen?
 - Wie groß war der Relais-Speicher?
 - Wie erfolgte die Eingabe, wie die Ausgabe?
 - Wie groß war der Arbeitsspeicher?
 - Nenne 5 Maschinenbefehle:
 - Was sind die Unterschiede zur ENIAC?

Teil 3

Entscheidende Entwicklungen

- Halbleitertechnik ▶ keine Mechanik/Röhren mehr
- Transistor ▶ Halbleiterelement als Schalter
- IC, Mikrochip ▶ Alles integriert auf einen Chip
- Mikroprozessor ▶ Ganze CPU auf einem Chip

Halbleiter

- Festkörper mit elektrischer Leitfähigkeit zwischen Leitern und Nichtleitern
- Durch Einbringen von Fremdatomen (Dotieren) lässt sich Leitfähigkeit beeinflussen
- Die Kombination unterschiedlich dotierter Bereiche ermöglicht Bauelemente
 - mit einer richtungsabhängigen Leitfähigkeit (Diode, Gleichrichter)
 - oder einer Verstärker- bzw. Schalterfunktion (Transistor, Photodiode)
- Das bekannteste Halbleiterelement ist **Silicium**
 - Vorkommen in Sand, Quarz und Steinen

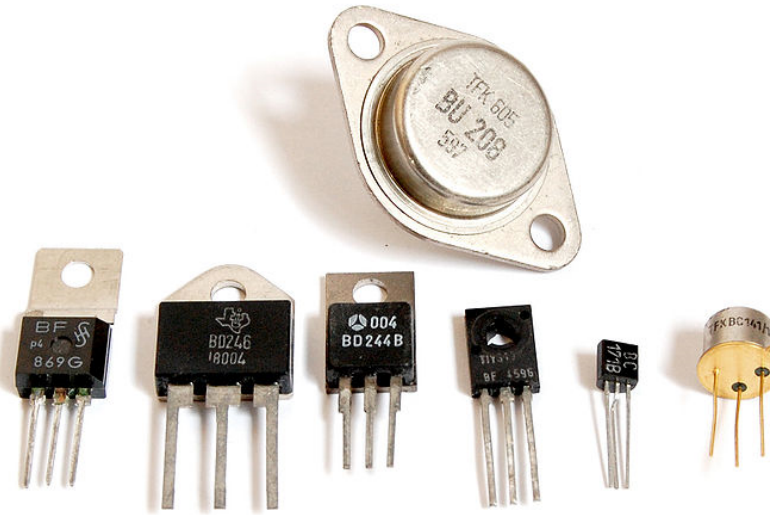
Videos

- Video: Dotieren von Halbleitern, Fred Dichtl (5:42)
- Video: Was sind Halbleiter?, TheSimplePhysics (4:45)

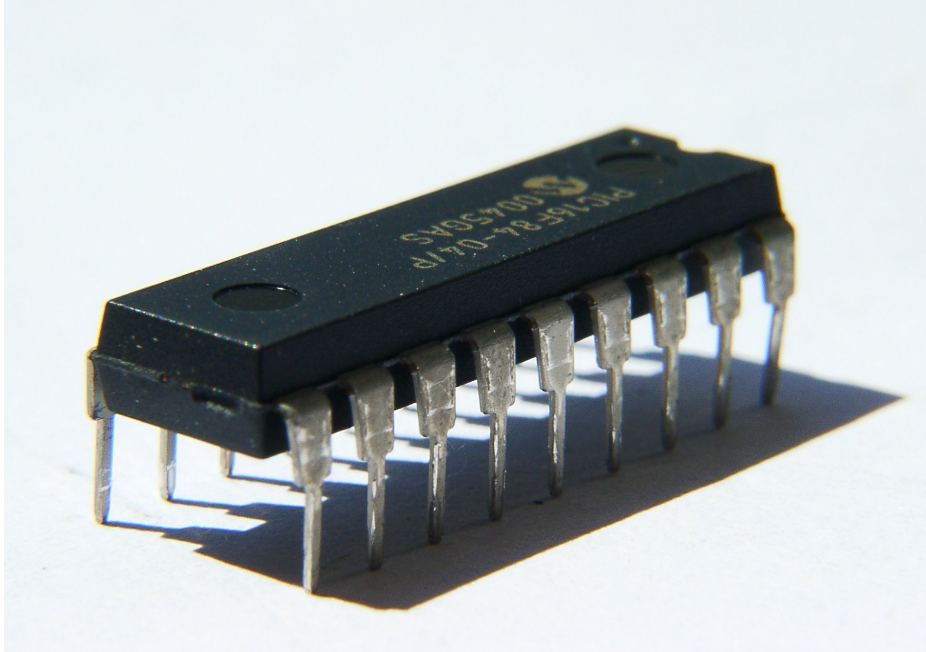
Transistor

- "transfer resistor"
 - ein durch Spannung/Strom steuerbarer elektrischer Widerstand
- Halbleiterelement: Ersetzt Röhrentechnik, mechanische Relais
- Schneller, kleiner, stromsparender, weniger Abwärme
- zum Verstärken elektrischer Signale
- In ICs meist als Schalter verwendet
- Bipolar-Transistor NPN - Funktionsweise (3D-Animation)

Beispiel diskrete Transistoren



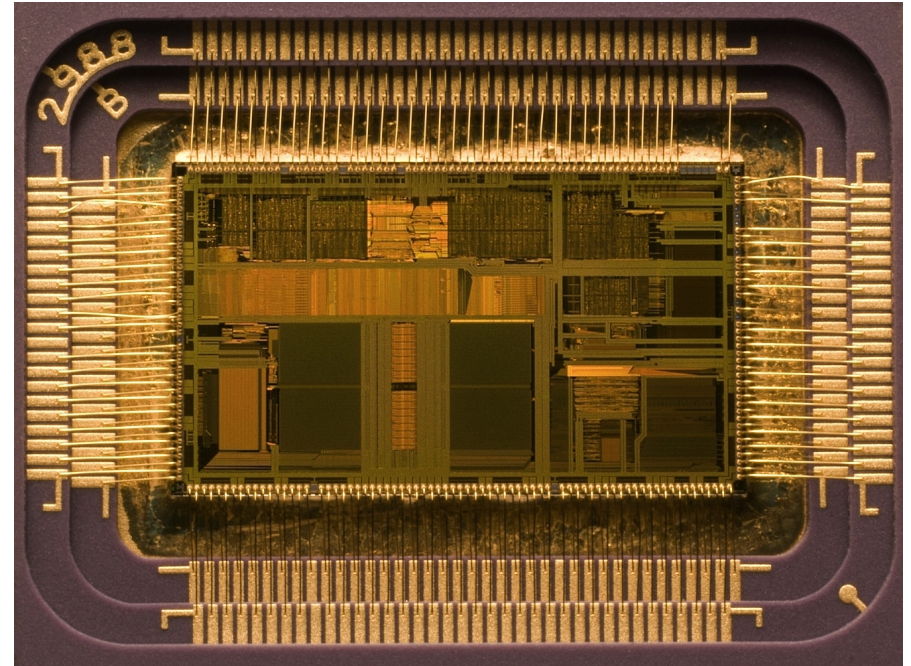
IC, Mikrochip



- "Integrated Circuit", integrierter Schaltkreis
- auf einem einzelnen Chip (Die) untergebrachte elektronische Schaltung in Halbleitertechnik
- Verkleinerung der Transistoren auf nur einige Mikrometer (=> Mikrochip)
- Funktion des Bauelements wird auf der Oberfläche eines Kristalls realisiert
- keine einzelnen Transistoren, Dioden, Widerstände,... auf einer Leiterplatte
- hohe Integrationsdichte (LSI bzw. VLSI)
- CPU konnte bald in einem einzelnen Schaltschrank untergebracht werden

Mikroprozessor

- Alle Bausteine des Prozessors auf einem Mikrochip vereinigt
- Intel 4004, der erste in Serie gefertigten Mikroprozessor (1971), 2250 Transistoren
- Intel Core I7 mit ca. 731.000.000 Transistoren



Videos

- [Wie funktionieren Transistoren und Mikrochips?](#) | brainfaqk (8:29)
- Herstellung von Prozessoren | Thomas Schwenke (6:10)
- ELMOS: Wie entsteht ein Halbleiter-Chip? (13:04)
- Eine Maschine verändert die Welt | Teil 1 (43:32)

Klassifizierungen im Laufe der Zeit

- PC
- Supercomputer
- Mainframe
- Server
- Host
- Terminal

Aufgaben

- Was ist ein Transistor?
- Welche Vorteile bietet ein Transistor gegenüber der Röhrentechnik?
- Für was wird ein Transistor häufig eingesetzt?
- Was ist ein "IC"?
- Was bedeutet "Halbleiter"?
- Gibt es heute noch "Mainframes? Suche ein Beispiel.
- Kläre die Begriffe PC, Supercomputer, Mainframe, Server, Host, Terminal
- Was ist ein Mikroprozessor?
- Wie viele Transistoren haben heutige PC-Prozessoren ungefähr?